



ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR 23/2025

1. Informações básicas

Processo Administrativo nº 44505/2025.

2. Descrição da necessidade da contratação

A presente contratação está alinhada nas seguintes justificativas:

A Administração Municipal necessita de solução tecnológica integrada para suporte às atividades administrativas, financeiras, contábeis, patrimoniais e operacionais, com vistas ao atendimento das exigências legais, especialmente:

- Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal)
- Decreto nº 10.540/2020 (SIAFIC)
- Lei nº 13.709/2018 (LGPD)
- IN SGD nº 94/2022

A contratação visa garantir:

- Integração das informações contábeis, financeiras e administrativas;
- Padronização de processos;
- Transparência da gestão pública;
- Rastreabilidade das informações;
- Melhoria da tomada de decisão;
- Continuidade dos serviços públicos.

A solução deverá operar através da internet, hospedada em ambiente de computação em nuvem, no modelo Software as a Service (SaaS), contemplando implantação, migração de dados, parametrização, treinamento, suporte técnico e manutenção evolutiva, conforme previsto no Termo de Referência. Ressalta-se que a Administração busca alinhar-se às diretrizes de transformação digital e sustentabilidade previstas na Lei nº 14.129/2021 (Lei do Governo Digital) e às boas práticas de gestão de tecnologia da informação, promovendo um ambiente de trabalho moderno, ágil e conectado.

Assim, a necessidade da contratação está fundamentada na manutenção da continuidade dos serviços públicos, na melhoria da infraestrutura tecnológica municipal e na racionalização de custos operacionais, garantindo condições adequadas de trabalho aos servidores e eficiência no atendimento à sociedade.

A presente contratação encontra aderência estratégica com o Plano de Governo do Município de Rio das Ostras, ao Decreto Municipal nº 3884/2024, que dispõe sobre procedimentos, requisitos de contratação no âmbito da Administração Municipal e dá outras providências, bem como, atende a Nota Técnica SGE nº 006/2023 do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE/RJ) que trata da economicidade em contratações de bens e serviços da área de Tecnologia da Informação (TIC).

3. Área requisitante

Secretaria Municipal de Governança e Transformação Digital - GOVTIC



4. Necessidades de Negócio e Tecnologias

Os requisitos de negócio representam as necessidades institucionais que motivam a contratação da solução tecnológica, devendo assegurar que o sistema integrado de gestão pública atenda plenamente às demandas operacionais, gerenciais, legais e estratégicas da Administração Municipal, garantindo eficiência administrativa, conformidade normativa e melhoria contínua da prestação dos serviços públicos.

A solução a ser contratada deverá contemplar plataforma tecnológica unificada, integrada e padronizada, capaz de suportar os processos administrativos, financeiros, contábeis, patrimoniais, fiscais e gerenciais da Administração Pública Direta e Indireta, possibilitando a consolidação das informações em ambiente único, seguro e auditável, conforme previsto no Termo de Referência.

Nesse contexto, a solução deverá atender aos seguintes requisitos de negócio:

Integração e centralização das informações institucionais

A solução deverá permitir a integração nativa entre os diversos módulos de gestão pública, possibilitando o compartilhamento automático de dados entre os setores da Administração Municipal, evitando duplicidade de cadastros, inconsistências de informações e retrabalho operacional.

A integração deverá garantir a existência de base de dados única ou de integrações nativas seguras entre bases, assegurando integridade referencial, rastreabilidade das operações e consistência das informações administrativas, financeiras e fiscais, conforme previsto no Termo de Referência.

Esse requisito visa assegurar maior confiabilidade das informações utilizadas na gestão pública, bem como permitir a consolidação de dados em tempo real, contribuindo para a melhoria da tomada de decisão pelos gestores públicos.

Apoio à tomada de decisão estratégica

A solução deverá disponibilizar funcionalidades que permitam aos gestores públicos acesso a informações atualizadas, consolidadas e confiáveis, possibilitando análise de indicadores de desempenho, acompanhamento de metas governamentais e monitoramento da execução orçamentária e financeira.

Deverá permitir a geração de relatórios gerenciais e painéis de acompanhamento (dashboards), contribuindo para o planejamento estratégico, controle institucional e melhoria da eficiência administrativa.

Esse requisito contribui para a adoção de práticas de governança pública orientadas por dados.

Disponibilização de serviços digitais ao cidadão

A solução deverá permitir a transparência da gestão pública, facilitando o acesso da população às informações governamentais.

Deverá permitir a disponibilização de informações públicas conforme exigido pela legislação de transparência, promovendo o controle social e o acesso à informação.

Escalabilidade e evolução tecnológica

A solução deverá permitir evolução tecnológica contínua, acompanhando alterações legais e melhorias tecnológicas, garantindo que o sistema permaneça atualizado durante toda a vigência contratual.

Deverá possibilitar expansão de funcionalidades, inclusão de novos módulos e adaptação a novas demandas institucionais.

Acesso remoto e disponibilidade da solução

A solução deverá operar através da internet.

Esse requisito permite maior flexibilidade de acesso pelos servidores públicos, inclusive em atividades externas, garantindo continuidade dos serviços públicos e melhor aproveitamento dos recursos tecnológicos.



Continuidade da prestação dos serviços públicos

A solução deverá garantir alta disponibilidade da plataforma tecnológica, com mecanismos de backup, redundância e recuperação de dados, de forma a assegurar a continuidade dos serviços públicos essenciais.

A indisponibilidade de sistemas administrativos pode impactar diretamente atividades críticas da Administração Pública, tais como pagamento de servidores, execução orçamentária e prestação de contas.

Assim, a solução deverá operar em ambiente seguro e confiável, com monitoramento contínuo e suporte técnico especializado.

Segurança da informação e proteção de dados

A solução deverá atender aos princípios da segurança da informação, garantindo confidencialidade, integridade e disponibilidade dos dados institucionais.

Deverá possuir mecanismos de controle de acesso, registro de logs, trilhas de auditoria, proteção contra acessos não autorizados e conformidade com a legislação de proteção de dados pessoais.

5. Demais requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de TIC

Requisitos de capacitação

A capacitação dos usuários constitui elemento essencial para o sucesso da implantação e operação da solução integrada de gestão pública, sendo indispensável para garantir a correta utilização das funcionalidades do sistema, a padronização dos processos administrativos e a adequada apropriação da tecnologia pela Administração Pública.

Considerando a complexidade e a abrangência funcional da solução a ser contratada, que contempla múltiplos módulos interdependentes e impacta diretamente à execução das atividades administrativas, financeiras, contábeis e operacionais do Município, torna-se imprescindível que os servidores públicos envolvidos recebam treinamento adequado, de modo a assegurar a plena utilização das funcionalidades disponibilizadas.

A capacitação deverá possibilitar a transferência de conhecimento técnico e operacional necessário para que os usuários consigam executar suas atividades com autonomia, segurança e eficiência, reduzindo riscos de erros operacionais, retrabalho e inconsistências nas informações registradas no sistema.

Nesse contexto, a empresa contratada deverá fornecer programa estruturado de capacitação, contemplando treinamento inicial durante a fase de implantação, bem como recursos contínuos de aprendizagem, conforme previsto no Termo de Referência.

O processo de capacitação deverá permitir que os usuários:

- Compreendam a estrutura funcional do sistema integrado de gestão pública;
- Operem corretamente os módulos relacionados às suas áreas de atuação;
- Realizem registros de informações de forma padronizada;
- Utilizem os recursos de consulta e geração de relatórios;
- Compreendam os fluxos operacionais do sistema;
- Adotem boas práticas de utilização da solução tecnológica;
- Utilizem os mecanismos de controle e auditoria existentes;
- Realizem procedimentos de segurança da informação;
- Operem funcionalidades relacionadas ao atendimento das exigências legais.



A capacitação deverá contribuir para a melhoria da qualidade das informações registradas no sistema e para o aumento da eficiência administrativa.

A contratada deverá fornecer:

- Treinamento presencial;
- Ambiente EAD;
- Capacitação mínima de 30 usuários;
- Carga horária máxima de 40 horas.

Requisitos legais

A CONTRATADA fica proibida de fazer qualquer tipo de publicidade sobre os serviços contratados, sob pena de aplicação das sanções cabíveis.

A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas com salários, encargos sociais e trabalhistas, seguros, impostos, taxas e contribuições, despesas administrativas e demais insumos necessários à perfeita execução do objeto.

A CONTRATADA assumirá integral responsabilidade por danos ou prejuízos pessoais ou materiais que causar ao CONTRATANTE ou a terceiros por si ou por seus sucessores e representantes, na execução dos serviços contratados, isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação decorrente dos mesmos.

Atender ao Decreto nº 10.540/2020 (SIAFIC).

Requisitos de suporte técnico

Serviço de atendimento com registro de chamados contendo:

- abertura via internet;
- acompanhamento de chamados;
- registro de histórico;
- anexos;
- controle por usuário.

Severidade	Resposta	Solução
crítico	2h	6h
alto	4h	8h
médio	8h	24h
baixo	24h	48h

Requisitos temporais

O serviço deverá ser executado conforme recebimento pela CONTRATADA da Ordem de Serviço.

Indicação de marcas

Na presente contratação não será feita indicação de marcas.



6. Estimativa da demanda - quantidade de bens e serviços

A estimativa da demanda e das quantidades de serviços foi elaborada com base na análise do contexto operacional da Administração Municipal, considerando a estrutura organizacional, o volume de processos administrativos, a quantidade de usuários, a diversidade de áreas atendidas e a criticidade dos sistemas envolvidos.

A solução proposta abrange a totalidade dos órgãos da Administração Direta e Indireta, incluindo Prefeitura, Fundação de Cultura, SAAE e OSTRASPREV, os quais possuem demandas distintas, porém interdependentes, exigindo uma solução integrada e padronizada.

Premissas utilizadas para estimativa

A definição das quantidades considerou os seguintes fatores:

- abrangência institucional: número de órgãos participantes e suas competências administrativas;
- complexidade funcional: quantidade de módulos necessários para atendimento das atividades administrativas, contábeis e operacionais;
- volume de dados históricos: necessidade de migração de bases existentes;
- quantidade estimada de usuários: servidores que utilizarão o sistema simultaneamente ou de forma recorrente;
- nível de criticidade dos serviços: impacto direto na execução orçamentária, folha de pagamento e prestação de contas;
- demanda por suporte técnico: histórico de utilização de sistemas similares e necessidade de atendimento contínuo;
- exigências legais e normativas: necessidade de atualização constante do sistema em função de mudanças legislativas.

Essa abordagem atende ao disposto no art. 18 da Lei 14.133/2021, que exige planejamento adequado e dimensionamento da contratação.

Metodologia de dimensionamento das horas técnicas:

A estimativa de horas técnicas foi baseada na análise da proporcionalidade entre:

- Volume operacional:

A Prefeitura concentra maior volume de processos administrativos, financeiros e operacionais, demandando maior suporte técnico.

- Quantidade de usuários:

A maior parte dos usuários do sistema está vinculada à Administração Direta, o que impacta diretamente a necessidade de suporte.

- Diversidade de módulos:

A Prefeitura utiliza maior quantidade de módulos (ex: obras, assistência social, BI, frotas), ampliando a complexidade operacional.

- Histórico de uso de sistemas similares:

Considerou-se o padrão médio de utilização de suporte técnico em contratações similares de sistemas integrados de gestão pública.

A estimativa considera a necessidade de atendimento de diversos módulos integrados, tais como:



- Orçamento;
- Planejamento;
- Contabilidade;
- Tesouraria;
- Controle Interno;
- Gestão de Recursos humanos;
- Licitações e contratos;
- Pregão eletrônico;
- Gestão de Estoques;
- Patrimônio;
- Painel do Gestor e Informações Gerenciais – BI;
- Portal da transparência;
- Gestão de Frotas;
- Gestão de Assistência social;
- Obras públicas;
- Provedor em nuvem (cloud computing).

A abrangência funcional reforça a necessidade de uma solução integrada e influencia diretamente a estimativa da demanda.

A estimativa foi construída com base em:

- Necessidade de atendimento integral da Administração;
- Eliminação de redundâncias;
- Padronização de processos;
- Otimização de recursos públicos;
- Redução de retrabalho;
- Garantia de continuidade do serviço.

Além disso, buscou-se evitar:

- Subdimensionamento (risco de indisponibilidade e falhas);
- Superdimensionamento (risco de desperdício de recursos públicos).

7. Levantamento de soluções

A análise das soluções possíveis tem como objetivo identificar, avaliar e comparar as alternativas tecnológicas disponíveis no mercado capazes de atender às necessidades da Administração Pública Municipal, garantindo que a solução escolhida seja tecnicamente adequada, economicamente viável e alinhada aos princípios da eficiência, economicidade e interesse público.



Considerando a necessidade de implantação de sistema integrado de gestão pública com atendimento ao padrão SIAFIC, foram analisadas as principais abordagens tecnológicas existentes no mercado, bem como suas vantagens, limitações, riscos e impactos operacionais.

A análise considerou aspectos como:

- aderência aos requisitos legais e normativos;
- custo total de propriedade;
- complexidade de implantação;
- necessidade de infraestrutura própria;
- riscos operacionais;
- capacidade de integração entre módulos;
- sustentabilidade da solução ao longo do tempo;
- necessidade de equipe técnica especializada;
- tempo de implantação;
- continuidade do serviço público;
- aderência ao modelo de contratação pública.

Foram identificadas soluções de mercado que atendem ao objeto:

Exemplos de fornecedores:

- IPM;
- Betha;
- GOVBR;
- Elotech;
- Fiorilli;
- Memory;
- Sonner;
- Modernização Publica;
- SMARAPD;
- Softplan.

Todas oferecem:

- ERP público municipal;
- modelo SaaS;
- atendimento ao SIAFIC;
- módulos integrados.

SOLUÇÃO 1 – DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA PRÓPRIO



Uma das alternativas analisadas consiste no desenvolvimento interno de sistema próprio pela Administração Pública, por meio de equipe técnica interna ou contratação específica de fábrica de software para desenvolvimento sob medida.

Vantagens:

- Possibilidade de personalização integral do sistema;
- Controle total sobre o código-fonte;
- Independência de fornecedor específico;
- Adequação completa às particularidades do município.

Desvantagens:

- Elevado custo de desenvolvimento inicial;
- Necessidade de equipe técnica altamente especializada;
- Longo prazo para entrega da solução;
- Alto risco de atraso na implantação;
- Necessidade de manutenção contínua do sistema;
- Dependência de equipe técnica permanente;
- Dificuldade de atualização constante conforme alterações legais;
- Necessidade de investimento em infraestrutura tecnológica;
- Risco de descontinuidade em caso de troca de equipe técnica.

Além disso, o desenvolvimento de solução própria demandaria estrutura organizacional madura em governança de software, incluindo processos de desenvolvimento, testes, homologação, documentação e suporte técnico, o que poderia comprometer o cronograma de atendimento das exigências legais relacionadas ao SIAFIC.

Dessa forma, conclui-se que essa alternativa apresenta elevado risco técnico e econômico, não sendo considerada a opção mais vantajosa para a Administração.

SOLUÇÃO 2 – CONTRATAÇÃO DE MÚLTIPLOS SISTEMAS ISOLADOS

Outra alternativa considerada seria a contratação de sistemas independentes, fornecidos por diferentes empresas, cada um responsável por uma área específica da gestão pública, tais como contabilidade, recursos humanos, compras, patrimônio, entre outros.

Vantagens:

- possibilidade de escolha de fornecedores especializados por área;
- eventual redução de custo unitário por módulo;
- flexibilidade de substituição de módulos específicos.

Desvantagens:

- risco de incompatibilidade entre sistemas;
- necessidade de integrações complexas entre fornecedores distintos;
- aumento da complexidade contratual;
- dificuldade de responsabilização em caso de falhas;



- aumento do custo de manutenção das integrações;
- possibilidade de inconsistência de dados;
- duplicidade de cadastros;
- aumento de retrabalho operacional;
- risco de interrupção do fluxo de informações;
- maior dependência da área de tecnologia da informação.

O Termo de Referência destaca que a divisão da solução poderia comprometer a interoperabilidade e a eficiência operacional, resultando em prejuízo à economicidade e à viabilidade técnica da contratação.

Além disso, a utilização de múltiplos sistemas pode dificultar o atendimento ao padrão SIAFIC, que exige integração das informações contábeis e financeiras.

Assim, essa alternativa apresenta risco elevado de inconsistência de dados e aumento da complexidade operacional.

SOLUÇÃO 3 – CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA ON-PREMISE

Outra possibilidade seria a contratação de sistema integrado de gestão pública com instalação em infraestrutura própria da Administração Municipal (modelo on-premise).

Vantagens:

- Controle direto da infraestrutura tecnológica;
- Armazenamento local dos dados;
- Maior autonomia sobre o ambiente tecnológico.

Desvantagens:

- Necessidade de aquisição de servidores;
- Necessidade de investimento em infraestrutura de datacenter;
- Necessidade de equipe técnica especializada;
- Custo de manutenção de hardware;
- Custo de atualização tecnológica;
- Necessidade de políticas de backup próprias;
- Necessidade de estrutura de segurança da informação;
- Maior risco de indisponibilidade do sistema;
- Necessidade de atualização periódica de equipamentos.

Considerando a evolução das soluções tecnológicas e a consolidação do modelo de computação em nuvem, a adoção de solução on-premise tende a apresentar custo total de propriedade superior ao modelo SaaS, especialmente quando considerados custos indiretos de manutenção, energia, suporte técnico e renovação de equipamentos.

SOLUÇÃO 4 – CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA EM NUVEM (SaaS)



A alternativa considerada mais adequada consiste na contratação de solução integrada de gestão pública disponibilizada em ambiente de computação em nuvem, no modelo Software as a Service (SaaS), contemplando todos os módulos necessários ao atendimento das demandas da Administração Pública.

Nesse modelo, a solução é disponibilizada por meio de acesso a internet, com infraestrutura tecnológica fornecida pela empresa contratada, incluindo hospedagem, armazenamento, processamento, backup, segurança da informação e atualização tecnológica.

O Termo de Referência prevê explicitamente que a solução deverá ser disponibilizada em ambiente de computação em nuvem, garantindo disponibilidade, segurança e continuidade do serviço.

Vantagens:

Integração nativa entre módulos - permite compartilhamento de dados em tempo real, eliminando redundâncias e inconsistências de informação;

Redução de custos de infraestrutura - dispensa aquisição de servidores, licenças de banco de dados e estrutura de datacenter;

Atualização tecnológica contínua - garante adequação do sistema a mudanças legais e melhorias tecnológicas;

Alta disponibilidade do serviço - infraestrutura projetada para garantir continuidade dos serviços públicos;

Escalabilidade da solução - possibilidade de ampliação de usuários e funcionalidades conforme necessidade da administração;

Segurança da informação - ambientes de nuvem possuem mecanismos avançados de proteção de dados;

Redução de riscos operacionais - responsabilidade técnica concentrada em único fornecedor;

Previsibilidade de custos - modelo de contratação baseado em serviço mensal;

Conformidade com padrões de mercado - modelo amplamente adotado na administração pública.

Análise comparativa de soluções:

critério	desenvolvimento próprio	múltiplos sistemas	on-premise	SaaS integrado
Custo inicial	alto	médio	alto	baixo
Tempo de implantação	alto	médio	médio	baixo
Integração	alta	baixa	alta	alta
Necessidade de infraestrutura	alta	média	alta	baixa
Manutenção tecnológica	alta	média	alta	baixa
Risco operacional	alto	alto	médio	baixo
Atualização legal	complexa	complexa	complexa	simplificada
Escalabilidade	limitada	limitada	limitada	alta
Aderência ao SIAFIC	depende	complexa	adequada	adequada

8. Análise comparativa de soluções

Com base na análise técnica realizada, verifica-se que a solução integrada em nuvem (SaaS) apresenta melhor relação entre custo e benefício, menor risco operacional, maior aderência às necessidades da Administração Pública e maior alinhamento com as boas práticas de contratação de soluções de tecnologia da informação.

A adoção de solução integrada evita fragmentação tecnológica, reduz a complexidade de gestão contratual e contribui para maior eficiência administrativa.



O modelo SaaS mostra-se compatível com o princípio da economicidade e com a necessidade de continuidade dos serviços públicos, além de garantir atualização tecnológica contínua e atendimento às exigências legais vigentes.

Dessa forma, conclui-se que a contratação de solução integrada de gestão pública em ambiente de computação em nuvem constitui a alternativa mais vantajosa para a Administração Municipal.

Análise qualitativa:

Aspectos técnicos e operacionais

A análise qualitativa dos aspectos técnicos e operacionais tem por finalidade avaliar a aderência das soluções tecnológicas disponíveis no mercado às necessidades institucionais da Administração Pública, considerando requisitos de desempenho, confiabilidade, integração, segurança da informação, sustentabilidade tecnológica e capacidade de atendimento às demandas operacionais dos órgãos participantes.

A avaliação foi realizada considerando o contexto de utilização de sistema integrado de gestão pública, cuja operação impacta diretamente à execução orçamentária, contábil, financeira e administrativa do Município, bem como a prestação de contas aos órgãos de controle e à sociedade.

O estudo estabelece a necessidade de solução integrada, hospedada em nuvem, com compartilhamento de dados em tempo real entre módulos, garantindo integridade, rastreabilidade e disponibilidade das informações.

Aspectos econômicos e financeiros

A análise dos aspectos econômicos e financeiros tem como objetivo avaliar a viabilidade da contratação sob a perspectiva da economicidade, eficiência na aplicação dos recursos públicos e sustentabilidade financeira da solução ao longo do tempo, considerando não apenas o valor inicial da contratação, mas o custo total de propriedade da solução tecnológica.

A avaliação considerou as características do modelo de contratação de software como serviço (SaaS), no qual a remuneração ocorre mediante pagamento periódico, contemplando não apenas o direito de uso da solução, mas também serviços associados, tais como hospedagem em nuvem, manutenção evolutiva, suporte técnico, atualizações tecnológicas e adequação a alterações legais, conforme previsto no Termo de Referência.

A análise econômica considerou o conceito de custo total de propriedade (TCO), que compreende todos os custos diretos e indiretos associados à solução ao longo do tempo, incluindo:

- licenciamento da solução;
- serviços de implantação;
- serviços de migração de dados;
- capacitação dos usuários;
- suporte técnico;
- manutenção evolutiva;
- infraestrutura tecnológica;
- armazenamento de dados;
- atualização tecnológica;
- segurança da informação;
- continuidade do serviço.



No modelo SaaS, grande parte desses custos encontra-se incorporada no valor mensal da solução, reduzindo a necessidade de investimentos adicionais pela Administração Pública.

Essa característica proporciona maior previsibilidade orçamentária e facilita o planejamento financeiro da contratação.

A contratação de solução integrada permite ganhos de escala, uma vez que múltiplos módulos são fornecidos por um único fornecedor, reduzindo custos administrativos relacionados à gestão contratual.

A centralização da responsabilidade técnica em um único fornecedor reduz a necessidade de contratações adicionais para manutenção de integrações entre sistemas distintos.

Essa abordagem contribui para maior eficiência na aplicação dos recursos públicos.

Aspectos ambientais e de sustentabilidade

A análise dos aspectos ambientais e de sustentabilidade tem como objetivo verificar de que forma a solução tecnológica a ser contratada contribui para a redução de impactos ambientais, para o uso racional de recursos naturais e para a promoção de práticas alinhadas aos princípios do desenvolvimento sustentável na Administração Pública.

A adoção de soluções digitais integradas contribui diretamente para a modernização dos processos administrativos, reduzindo a dependência de documentos físicos, otimizando a utilização de recursos tecnológicos e promovendo maior eficiência no uso de insumos e energia.

O estudo estabelece que a solução deverá operar através de acesso a internet, hospedado em nuvem, permitindo acesso eletrônico às funcionalidades do sistema, o que contribui para a redução do consumo de papel e para a digitalização dos processos administrativos.

A diminuição da necessidade de aquisição de equipamentos de informática para hospedagem de sistemas contribui para a redução da geração de resíduos eletrônicos, que possuem alto potencial de impacto ambiental devido à presença de componentes químicos e metais pesados.

A utilização de soluções tecnológicas em nuvem contribui para:

- redução da necessidade de descarte de equipamentos obsoletos;
- redução da geração de lixo eletrônico;
- aumento da vida útil dos equipamentos locais;
- diminuição da necessidade de substituição periódica de servidores.

Essa abordagem contribui para redução de impactos ambientais associados ao descarte inadequado de equipamentos eletrônicos.

A adoção de soluções digitais está alinhada às diretrizes de modernização da Administração Pública, que buscam promover:

- digitalização de serviços públicos;
- redução do uso de papel;
- melhoria da eficiência administrativa;
- utilização racional de recursos tecnológicos;
- redução de impactos ambientais decorrentes da atividade administrativa.

A transformação digital dos processos administrativos contribui para construção de modelo de gestão pública mais sustentável e eficiente.



Aspectos estratégicos e de governança

A contratação de solução tecnológica integrada impacta diretamente a capacidade do Município de planejar, executar, monitorar e avaliar políticas públicas, sendo instrumento relevante para fortalecimento da gestão estratégica, melhoria do controle interno e aumento da transparência administrativa.

O estudo estabelece que a solução deverá permitir integração entre módulos administrativos, financeiros e gerenciais, possibilitando visão consolidada das informações institucionais, contribuindo para melhoria do processo decisório e para o fortalecimento da governança pública.

A adoção de sistema integrado de gestão pública contribui para fortalecimento do planejamento institucional, possibilitando melhor controle das ações governamentais e acompanhamento da execução de políticas públicas.

A solução tecnológica permite maior integração entre planejamento, orçamento e execução financeira, favorecendo a tomada de decisão baseada em dados e evidências.

A utilização de informações consolidadas contribui para:

- definição de prioridades administrativas;
- acompanhamento de metas governamentais;
- monitoramento de programas públicos;
- avaliação de resultados institucionais;
- melhoria da alocação de recursos públicos.

Essa abordagem fortalece o planejamento estratégico da Administração Pública.

9. Registro de soluções consideradas inviáveis

As **Soluções 1, 2 e 3** foram consideradas inviáveis de acordo com as justificativas apresentadas.

10. Análise comparativa de custos (TCO)

Solução	Estimativa de TCO ao longo dos anos					Total
	1º ano	2º ano	3º ano	4º ano	5º ano	
Solução viável	R\$ 3.373.850,57	R\$ 2.823.940,44	R\$ 2.823.940,44	R\$ 2.823.940,44	R\$ 2.823.940,44	R\$ 14.669.612,33

11. Descrição da solução de TIC a ser contratada

A solução mais adequada a ser contratada é a **SOLUÇÃO 4 – CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO INTEGRADA EM NUVEM (SaaS)**.

Após realizar os respectivos estudos técnicos preliminares, avaliando os aspectos qualitativos e quantitativos de cada carga de trabalho, com as devidas demonstrações, é a melhor composição que atende a estratégia de fornecimento de infraestrutura para os serviços de TIC.

A solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) a ser contratada consiste na disponibilização de **sistema integrado de gestão pública municipal**, no modelo **Software as a Service (SaaS)**, contemplando o fornecimento de licenças de uso, serviços de implantação, migração de dados, parametrização, capacitação, suporte técnico especializado, manutenção evolutiva e corretiva, bem como disponibilização da infraestrutura tecnológica necessária ao pleno funcionamento da solução.



A solução deverá permitir a integração entre os diversos módulos administrativos, contábeis, financeiros e operacionais da Administração Pública Direta e Indireta, garantindo consistência das informações, rastreabilidade dos registros, segurança dos dados e apoio à tomada de decisão pelos gestores públicos, conforme previsto no Termo de Referência.

A contratação contempla o atendimento à Prefeitura Municipal de Rio das Ostras (PMRO), Fundação Rio das Ostras de Cultura, Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) e Instituto de Previdência (OSTRASPREV), observando as particularidades operacionais de cada ente, porém mantendo base tecnológica integrada e padronizada.

Características gerais

A solução deverá possuir as seguintes características:

- Hospedagem em infraestrutura de computação em nuvem;
- Acesso simultâneo por múltiplos usuários;
- Integração nativa entre módulos;
- Base de dados unificada ou integrada;
- Controle de acesso por perfil de usuário;
- Registro de logs de operação;
- Trilha de auditoria das atividades realizadas;
- Atualização tecnológica contínua;
- Adequação às alterações legais aplicáveis à administração pública;
- Alta disponibilidade do serviço;
- Mecanismos de backup e recuperação de dados;
- Suporte técnico especializado;
- Escalabilidade da solução.

A solução deverá permitir o compartilhamento de dados entre os módulos, evitando redundâncias de cadastro e inconsistências de informações, garantindo maior confiabilidade dos registros administrativos.

Do parcelamento dos itens e organização da compra

A definição da forma de parcelamento do objeto da contratação foi realizada com base na análise da natureza da solução de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) pretendida, considerando aspectos técnicos, operacionais, econômicos e de governança.

No presente caso, a solução a ser contratada consiste em sistema integrado de gestão pública municipal, composto por diversos módulos interdependentes, que compartilham base de dados e funcionalidades, exigindo elevado grau de interoperabilidade, consistência de informações e padronização tecnológica.

A divisão da contratação por módulo específico (por exemplo: contabilidade, recursos humanos, patrimônio, compras) não se mostra tecnicamente adequada, considerando que os módulos são interdependentes e compartilham dados operacionais.

A fragmentação da solução poderia comprometer:

- Integridade da base de dados;



- Rastreabilidade das informações;
- Consistência dos registros administrativos;
- Confiabilidade das informações contábeis;
- Atendimento ao padrão SIAFIC.
- Padronização dos processos administrativos

Além disso, a contratação de múltiplos fornecedores poderia aumentar a complexidade de gestão contratual, exigindo maior esforço de fiscalização e acompanhamento da execução dos serviços.

Fundamentação técnica

A fundamentação técnica da contratação baseia-se na necessidade de disponibilização de solução tecnológica integrada capaz de atender às demandas operacionais, administrativas, contábeis, financeiras e gerenciais da Administração Pública Municipal, assegurando conformidade com a legislação vigente, padronização de processos, integridade das informações e melhoria da eficiência administrativa.

A solução proposta deverá permitir integração entre os diversos módulos que compõem a gestão pública, garantindo compartilhamento de dados em tempo real, rastreabilidade das operações realizadas, confiabilidade das informações institucionais e suporte à tomada de decisão pelos gestores públicos, conforme previsto no Termo de Referência.

A adoção de sistema integrado de gestão pública constitui prática consolidada na Administração Pública, especialmente em razão da necessidade de atendimento ao padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Decreto nº 10.540/2020 (SIAFIC), que determina a integração das informações contábeis e fiscais dos entes federativos.

O Decreto nº 10.540/2020 estabelece o padrão mínimo de qualidade do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle (SIAFIC), determinando que os entes federativos utilizem sistemas que permitam a integração das informações contábeis e fiscais.

A solução a ser contratada deverá possibilitar:

- Registro integrado dos atos e fatos relacionados à execução orçamentária;
- Consolidação das informações contábeis;
- Padronização dos registros administrativos;
- Rastreabilidade das operações realizadas;
- Geração de relatórios compatíveis com as exigências legais.

A adoção de solução compatível com o padrão SIAFIC contribui para melhoria da qualidade da informação contábil e para fortalecimento da transparência pública.

Fundamentação econômica

O custo total de propriedade (Total Cost of Ownership – TCO) corresponde ao conjunto de custos necessários para disponibilização e manutenção da solução tecnológica ao longo do tempo, incluindo:

- Licenciamento da solução;
- Serviços de implantação;
- Migração de dados;
- Capacitação dos usuários;



- Suporte técnico;
- Manutenção evolutiva;
- Atualização tecnológica;
- Infraestrutura de hospedagem;
- Armazenamento de dados;
- Mecanismos de backup;
- Segurança da informação;
- Continuidade da solução.

No modelo SaaS, esses custos encontram-se incorporados no valor da cessão de uso da solução, reduzindo a necessidade de investimentos adicionais por parte da Administração Pública.

Essa característica contribui para maior previsibilidade das despesas públicas e melhor planejamento orçamentário.

Observa-se que, no mercado de soluções de gestão pública municipal, é prática consolidada a adoção de critérios de precificação baseados no porte do ente federativo, especialmente considerando a faixa populacional estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Esse critério é utilizado como parâmetro de dimensionamento da solução tecnológica, tendo em vista que o número de habitantes possui relação direta com fatores como:

- Volume de cadastros no sistema;
- Quantidade de usuários simultâneos;
- Volume de processos administrativos;
- Quantidade de registros contábeis e financeiros;
- Complexidade da estrutura administrativa;
- Volume de serviços públicos gerenciados;
- Necessidade de capacidade de processamento;
- Volume de armazenamento de dados.

Municípios com maior população tendem a demandar maior capacidade operacional da solução, maior volume de dados processados e maior necessidade de suporte técnico, o que impacta diretamente na formação do preço praticado no mercado.

A utilização da população como parâmetro de referência não constitui fator de direcionamento de fornecedor, mas sim critério técnico amplamente utilizado em contratações similares de sistemas de gestão pública, permitindo comparação mais adequada entre propostas comerciais obtidas em pesquisas de preços.

A adoção desse parâmetro contribui para:

- maior coerência na estimativa de preços;
- comparabilidade entre contratações similares;
- padronização da metodologia de pesquisa de preços;
- maior transparência na formação do valor estimado da contratação;
- adequação da solução ao porte do Município.



Ressalta-se que a estimativa de preços não se baseia exclusivamente no número de habitantes, sendo também considerados:

- Quantidade de módulos contratados;
- Natureza jurídica (poder executivo direto, indireto e poder legislativo);
- Escopo funcional da solução;
- Nível de suporte técnico requerido;
- Complexidade da implantação;
- Modelo de disponibilização da solução (saas);
- Requisitos legais aplicáveis;
- Quantitativo de horas técnicas estimadas.

Dessa forma, o critério populacional constitui apenas um dos elementos utilizados para análise de compatibilidade de preços praticados no mercado, não representando fator restritivo à competitividade do certame.

Do modo de disputa do pregão

A presente seção define e justifica o modo de disputa a ser adotado no Pregão que poderá ser na forma aberta ou fechada, podendo ainda ser utilizada de forma isolada ou conjuntamente conforme previsão disposta no artigo 56 da Lei nº 14.133/2021.

De acordo com o artigo 22 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022 poderão ser adotados para envio de lances os modos de disputa aberto; aberto e fechado; ou fechado e aberto:

Art. 22. Serão adotados para o envio de lances os seguintes modos de disputa:

I - aberto: os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital de licitação;

II - aberto e fechado: os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final fechado, conforme o critério de julgamento adotado no edital de licitação; ou

III - fechado e aberto: serão classificados para a etapa da disputa aberta, com a apresentação de lances públicos e sucessivos, o licitante que apresentou a proposta de menor preço ou maior percentual desconto e os das propostas até 10% (dez por cento) superiores ou inferiores àquela, conforme o critério de julgamento adotado.

Os modos de disputa definem a forma adotada para o envio de lances no pregão eletrônico. No modo aberto, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com prorrogações, conforme o critério de julgamento adotado no edital. Já no modo Aberto e Fechado, os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final fechado.

Outro aspecto a ser considerado é o grau de padronização ou homogeneização do produto objeto da contratação. Isso porque produtos diversificados permitem que diferentes fornecedores assumam um comportamento prejudicial à concorrência, denominado de comportamento predatório, ou seja, assumam lances próximos à inexecutabilidade com o intuito de criar artificialmente barreiras à entrada de novos participantes. No caso em questão, os produtos de infraestrutura são bem padronizados, logo tal característica é melhor tratada em um modo de disputa que possua uma fase de propostas seladas (fechada), uma vez que o risco de ocorrência da chamada "maldição do fornecedor" ou de eventual risco moral é menor do que em casos de produtos muito diversificados.



Pelo exposto, o modo de disputa do Pregão deverá ser ABERTO E FECHADO, conforme rito estabelecido no artigo 24 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022.

Do consórcio

É permitida a participação de empresa em forma de consórcios ou grupos de empresas, sob a forma de consórcio.

12. Estimativa de custo total da contratação

O custo total estimado da contratação é de: **R\$ 3.373.850,57 (três milhões, trezentos e sessenta e três mil, oitocentos e cinquenta reais e cinquenta e sete centavos).**

13. Justificativa técnica da escolha da solução

Em conformidade com o estudo realizado neste ETP, uma análise de mercado foi efetuada de forma a definir especificações técnicas compatíveis com a realidade atual, de modo a atender de forma plena as necessidades da Administração, conforme Plano de Contratação Anual (PCA).

Assim, a opção pela modelagem de contratação definido neste ETP baseou-se numa análise técnica do mercado, na identificação de soluções existentes e na seleção daquelas que possuem a capacidade técnica de atender à demanda dos órgãos da Administração Pública.

14. Justificativa econômica da escolha da solução

No que se refere à justificativa econômica, é fundamental destacar que contratações centralizadas possuem potencial significativo de economia de recursos. Isso não somente em função dos ganhos potenciais com a redução do preço unitário dos itens licitados, devido à economia de escala, mas também como resultado da redução dos custos administrativos, com a diminuição do número de certames pulverizados por intermédio da centralização de compras.

Além do potencial de economia, existe ainda a vantagem de proporcionar a contratação de equipamentos com padrão adequado de qualidade e em conformidade com as condições atuais de comercialização no mercado. Conforme já apontado neste ETP, a centralização da aquisição padroniza as especificações dos produtos com vistas a estabelecer um padrão de qualidade e de tecnologias.

15. Benefícios a serem alcançados com a contratação

A contratação da solução integrada de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) para gestão pública tem como objetivo proporcionar melhorias significativas na eficiência administrativa, na qualidade das informações institucionais e na capacidade de planejamento, controle e transparência da Administração Pública Municipal.

A adoção de sistema integrado permitirá a modernização dos processos administrativos, substituindo procedimentos manuais e sistemas isolados por ambiente tecnológico unificado, contribuindo para maior padronização das rotinas administrativas e melhoria da governança da informação, conforme previsto no Termo de Referência.

Os benefícios esperados abrangem aspectos operacionais, estratégicos, econômicos e institucionais, impactando positivamente a qualidade dos serviços prestados à população.

Eficácia com o atendimento das necessidades das diversas Secretarias que cadastraram suas necessidades para aquisição de equipamentos no PCA 2026.



16. Providências a serem adotadas

Após o fim deste Estudo Técnico e declaração de viabilidade da solução, o Município deverá indicar os servidores que serão responsáveis pela fiscalização e gestão contratual.

Deverá ser designada equipe responsável pelo acompanhamento da implantação da solução, composta por representantes das áreas administrativas envolvidas e por profissionais da área de tecnologia da informação.

A equipe deverá atuar como ponto focal para interlocução com a contratada, auxiliando na definição de parâmetros do sistema, validação das funcionalidades e acompanhamento do cronograma de implantação.

A definição de responsáveis contribui para maior organização do processo de implantação e redução de riscos operacionais.

17. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

Ante o exposto, observa-se que a presente contratação atende adequadamente às demandas de negócio formuladas, os benefícios a serem alcançados são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos envolvidos são administráveis.

18. Responsáveis

Leonardo Calheiros Oliveira – Matrícula: 10901-0
Superintendente de Processos Digitais e Inovação

Stefan Augusto Beloti Pizetta – Matrícula: 11243-7
Subsecretário Municipal de Governança e Transformação Digital

Maurício Soares dos Anjos – Matrícula: 3626-9
Secretário Municipal de Governança e Transformação Digital